

Concepts de routage et commutation

Chapitre 4 : NAT

Cours de M. Pétein Thomas

Email : peteinthomas@gmail.com

Chapitre 4

UE - Télécommunications et réseaux – Routing & Switching

Switching, Routing, and Wireless Essentials	
1 Basic Device Configuration	9 FHRP Concepts
2 Switching Concepts	10 LAN Security Concepts
3 VLANs	11 Switch Security Configuration
4 Inter-VLAN Routing	12 WLAN Concepts
5 STP Concepts	13 WLAN Configuration
6 EtherChannel	14 Routing Concepts
7 DHCPv4	15 IP Static Routing
8 SLAAC and DHCPv6	16 Troubleshoot Static and Default Routes

Enterprise Networking, Security, and Automation	
1 Single-Area OSPFv2 Concepts	8 VPN and IPsec Concepts
2 Single-Area OSPFv2 Configuration	9 QoS Concepts
3 Network Security Concepts	10 Network Management
4 ACL Concepts	11 Network Design
5 ACLs for IPv4 Configuration	12 Network Troubleshooting
6 NAT for IPv4	13 Network Virtualization
7 WAN Concepts	14 Network Automation

Chapitre 4

But du chapitre

On le sait, avec l'avènement d'Internet, il est devenu évident que les 4,3 milliards d'adresses IPv4 ne sont pas suffisantes...

La solution à long terme était IPv6, mais des solutions plus immédiates pour répondre à la pénurie d'adresses étaient nécessaires.

Pour le court terme, plusieurs solutions ont été mises en place par l'IETF, notamment la traduction d'adresse réseau (NAT).

Dans ce chapitre nous allons aborder les caractéristiques du NAT ainsi que ces avantages et ces inconvénients.

Nous allons voir comment configurer celui-ci, aussi bien de manière statique que dynamique.

Finalement nous analyserons la manière dont la NAT pour IPv6 est utilisée pour la conversion entre les adresses IPv6 et les adresses IPv4.

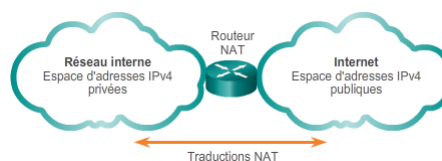
Chapitre 4

NAT

Vous n'êtes pas sans savoir que les adresses privées sont utilisées au sein d'une entreprise ou d'un site pour permettre aux périphériques de communiquer localement et qu'il n'existe pas assez d'adresses IPv4 publiques pour pouvoir attribuer une adresse unique à chaque périphérique connecté à Internet.

Classe	Plage d'adresses internes RFC 1918	Préfixe CIDR
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

→ Pour permettre à un périphérique possédant une adresse IPv4 privée d'accéder aux périphériques et aux ressources situés en dehors du réseau local, l'adresse privée doit d'abord être traduite en adresse publique.



Chapitre 4

La traduction d'adresse réseau (NAT) assure la traduction des adresses privées en adresses publiques.

Grâce à elle, un périphérique possédant une adresse IPv4 privée d'accéder aux ressources situées en dehors de son réseau privé, notamment celles d'Internet.

La combinaison de la fonction NAT aux adresses IPv4 privées a été la méthode principale pour préserver les adresses IPv4 publiques. Une seule et même adresse IPv4 publique peut être partagée par des centaines, voire des milliers d'équipements, chacun étant configuré avec une adresse IPv4 privée unique.

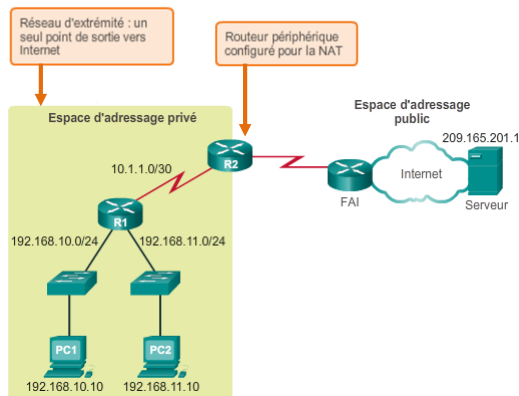
Sans la NAT, l'espace d'adressage IPv4 aurait été saturé bien avant l'an 2000...

Au niveau des adresses IPv4 publiques, toutes ces adresses publiques qui traversent Internet doivent être enregistrées auprès d'un organisme d'enregistrement Internet local.

Chapitre 4

Caractéristiques du NAT

L'utilisation principale du NAT consiste à limiter la consommation des adresses IPv4 publiques mais elle permet également d'ajouter un niveau de confidentialité et de sécurité à un réseau, car elle empêche les réseaux externes de voir les adresses IPv4 internes.



Chapitre 4

Les routeurs configurés pour la NAT peuvent être configurés avec une ou plusieurs adresses IPv4 publiques valides. Ces adresses publiques sont appelées collectivement « pool NAT ».

Lorsqu'un périphérique interne envoie du trafic hors du réseau, le routeur configuré pour la NAT traduit l'adresse IPv4 interne du périphérique en une adresse publique du pool NAT.

Pour les périphériques externes, tout le trafic entrant sur le réseau et sortant de celui-ci semble posséder une adresse IPv4 publique du pool d'adresses fourni.

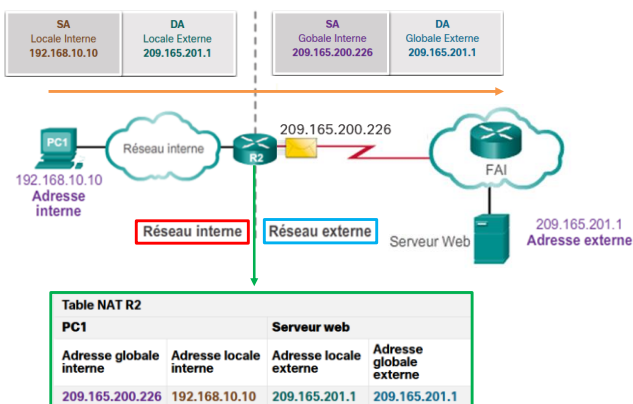
La fonction NAT comprend quatre types d'adresses :

- Adresse locale interne
- Adresse globale interne
- Adresse locale externe
- Adresse globale externe

Chapitre 4

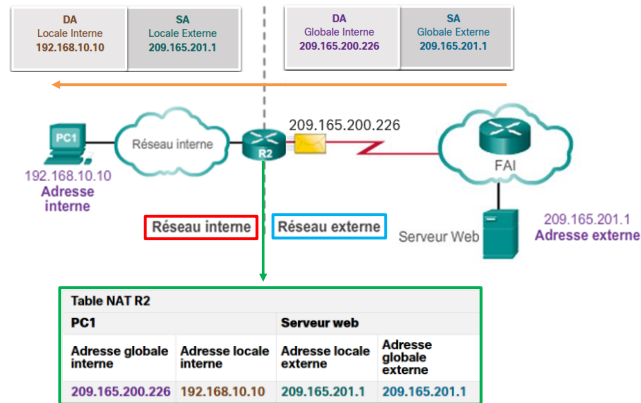
Pour déterminer le type d'adresse utilisé, il est important de retenir que la terminologie NAT est toujours appliquée *du point de vue du périphérique dont l'adresse est traduite* :

Exemple : PC1 envoie une requête au serveur web



Chapitre 4

Exemple : Le serveur web répond au PC1



Chapitre 4

Comme on vient de le voir, au niveau de la terminologie NAT, on parlera de réseau interne pour désigner le réseau soumis à la traduction tandis que le réseau externe désignera tous les autres réseaux.

Au niveau des adresses IPv4, celles-ci sont désignées de différentes façons selon qu'elles se trouvent sur un réseau *privé* ou *public* (Internet) et selon la direction du trafic est *entrant* ou *sortant*.

Au niveau du NAT on parlera donc de 4 types d'adresses différentes.

Je rappelle que *la terminologie NAT est toujours appliquée du point de vue du périphérique dont l'adresse est traduite* :

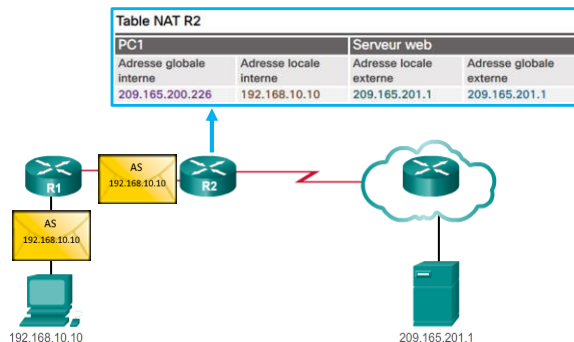
- **Adresse interne** : l'adresse du périphérique traduite via la NAT.
- **Adresse externe** : l'adresse du périphérique de destination.

Le NAT qualifie également les adresses de locales ou globales :

- **Adresse locale** : une adresse locale peut faire référence à toute adresse qui apparaît sur la partie interne du réseau.
- **Adresse globale** : une adresse globale peut faire référence à toute adresse qui apparaît sur la partie externe du réseau.

Chapitre 4

Fonctionnement du NAT :



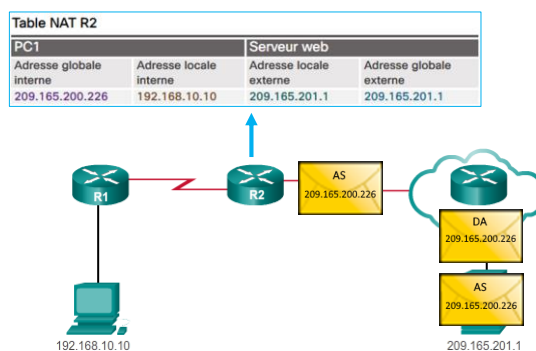
1° LE PC (192.168.10.10) envoie un message au serveur (209.165.201.1)

R1 transmet le message à R2 et l'adresse IPv4 est traduite pour passer de 192.168.10.10 (adresse locale interne) à 209.165.200.226 (adresse globale interne).

R2 ajoute ce mappage de l'adresse locale en adresse globale à la table NAT.

Chapitre 4

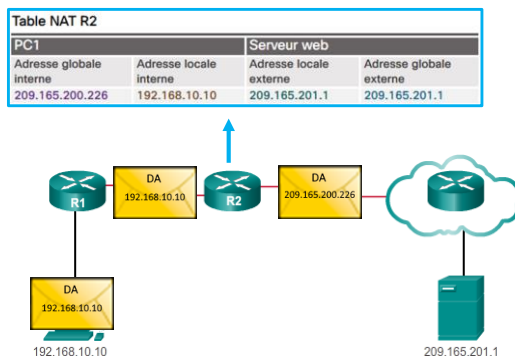
Fonctionnement du NAT (suite) :



2° R2 envoie le paquet avec l'adresse source traduite vers la destination.

3° Le serveur Web reçoit le paquet et répond par un paquet destiné à l'adresse globale interne de PC1 (209.165.200.226).

Fonctionnement du NAT (suite) :



4° R2 reçoit le paquet avec l'adresse de destination 209.165.200.226 et il examine sa table NAT afin de traduire l'adresse globale interne en adresse locale interne (192.168.10.10). Il transfère donc le paquet à PC1.

Types de NAT

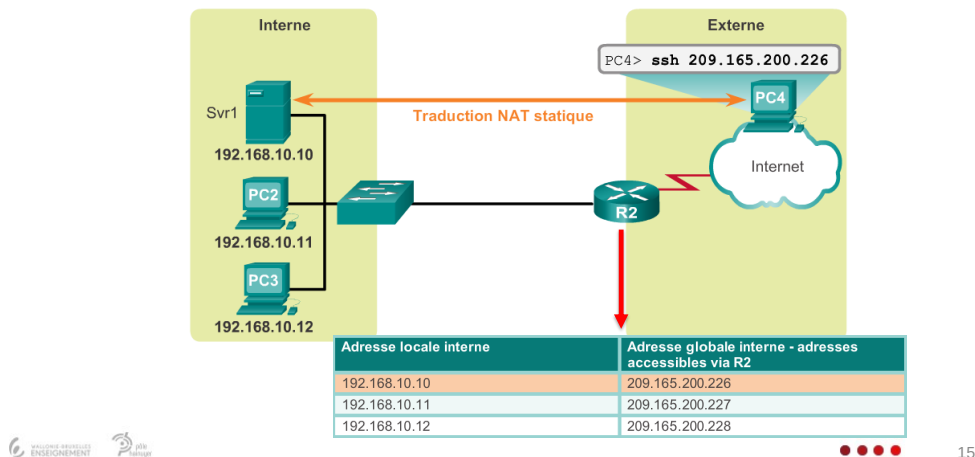
Il existe différentes manières de faire du NAT :

- La traduction d'adresse statique (NAT statique)
- La traduction d'adresse dynamique (NAT dynamique)
- La traduction d'adresse de port (PAT)

Chapitre 4

1° Le NAT statique

Le NAT statique utilise un mappage de type un à un des adresses locales et globales.



15

Chapitre 4

Dans ce cas, chaque périphérique est configuré avec des mappages statiques pour les adresses locales internes. Ce qui fait que lorsque ces périphériques envoient du trafic vers Internet, leurs adresses locales internes sont traduites en adresses globales internes (celles configurées).

La NAT statique est particulièrement utile pour les serveurs Web ou les périphériques qui doivent posséder une adresse permanente accessible depuis Internet. Elle sert également aux périphériques qui doivent être accessibles à distance par le personnel autorisé.

→ Ces mappages sont configurés par l'administrateur réseau et restent constants.

Par exemple, un administrateur réseau utilisant PC4 (situé dans un réseau externe) peut établir une connexion SSH à l'adresse globale interne de Svr1 (209.165.200.226).

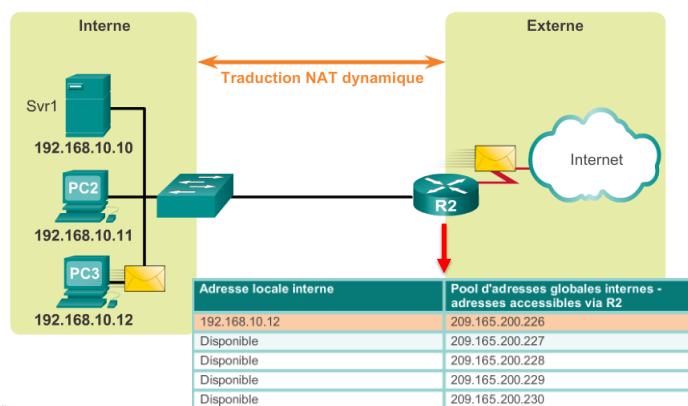
R2 traduit cette adresse globale interne en adresse locale interne 192.168.10.10 et connecte la session de l'administrateur à Svr1.

Forcément, ce type de NAT nécessite qu'il existe suffisamment d'adresses publiques disponibles pour satisfaire le nombre total de sessions utilisateur simultanées.

Chapitre 4

2° Le NAT dynamique

Le NAT dynamique utilise un pool d'adresses publiques et les attribue selon la méthode du premier arrivé, premier servi. Lorsqu'un périphérique interne demande l'accès à un réseau externe, la NAT dynamique attribue une adresse IPv4 publique disponible du pool.



Chapitre 4

Comme la fonction NAT statique, la NAT dynamique nécessite qu'il existe suffisamment d'adresses publiques disponibles pour satisfaire le nombre total de sessions utilisateur simultanées.

3° Le PAT

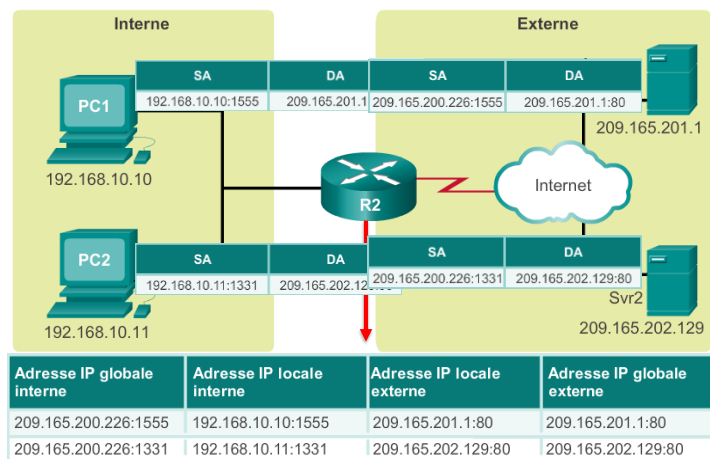
La traduction d'adresses de port (PAT), également appelée surcharge NAT, mappe plusieurs adresses IPv4 privées à une seule adresse IPv4 publique unique ou à quelques adresses. (C'est la forme la plus courante de NAT et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des routeurs de particuliers.)

Avec le PAT, plusieurs adresses peuvent être mappées à une ou quelques adresses, car chaque adresse privée est également identifiée par un numéro de port.

Lorsqu'un périphérique établit une session TCP/IP, il génère une valeur de port source TCP ou UDP pour identifier de manière unique la session.

Lorsque le routeur NAT reçoit un paquet du client, il utilise son numéro de port source pour identifier de manière unique la traduction NAT spécifique.

Chapitre 4



La PAT garantit que les périphériques utilisent un numéro de port TCP différent pour chaque session avec un serveur sur Internet.

Chapitre 4

Dans l'exemple précédent, les numéros de port du client, 1331 et 1555, n'ont pas été modifiés par le routeur configuré pour la NAT. Ce scénario est peu probable, car il y a de fortes chances que ces numéros de port soient déjà liés à d'autres sessions actives.

D'une manière générale, le PAT tente de conserver le port source d'origine.

Cependant, si le port source d'origine est déjà utilisé, la PAT attribue le premier numéro de port disponible en commençant au début du groupe de ports approprié 0 à 511, 512 à 1 023 ou 1 024 à 65 535.

Lorsqu'il n'y a plus de ports disponibles et que le pool d'adresses comporte plusieurs adresses externes, la PAT passe à l'adresse suivante pour essayer d'attribuer le port source d'origine.

Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ports ou d'adresses IP externes disponibles.

Chapitre 4

Comparaison entre le NAT et le PAT

Le NAT traduit les adresses IPv4 une à une, d'adresses IPv4 privées en adresses IPv4 publiques et vice versa.

En revanche, la PAT modifie à la fois l'adresse et le numéro de port.

NAT		VS	PAT	
Pool d'adresses globales internes	Adresse locale interne		Adresse globale interne	Adresse locale interne
209.165.200.226	192.168.10.10		209.165.200.226:1444	192.168.10.10:1444
209.165.200.227	192.168.10.11		209.165.200.226:1445	192.168.10.11:1444
209.165.200.228	192.168.10.12		209.165.200.226:1555	192.168.10.12:1555
209.165.200.229	192.168.10.13		209.165.200.226:1556	192.168.10.13:1555

Le NAT achemine les paquets entrants vers leur destination interne en se référant à l'adresse IPv4 source entrante donnée par l'hôte sur le réseau public.

Avec le PAT, il n'y a généralement qu'une ou quelques adresses IPv4 visibles de l'extérieur. Les paquets entrants provenant du réseau public sont acheminés vers leur destination sur le réseau privé selon une table appartenant au routeur NAT.

→ Cette table enregistre les associations entre ports publics et privés.

Chapitre 4

Qu'en est-il des paquets IPv4 transportant des données autres qu'un segment TCP ou UDP ?

Ces paquets ne comportent pas de numéro de port de couche 4...

La fonction PAT traduit la plupart des protocoles communs transportés par IPv4 qui n'utilisent pas le protocole TCP ou UDP comme protocole de couche transport.

Un exemple est ICMPv4 : les messages de requête, les demandes d'écho et les réponses d'écho ICMPv4 incluent un ID de requête. ICMPv4 utilise l'ID de requête pour identifier une demande d'écho et sa réponse d'écho correspondante. L'ID de requête est incrémenté à chaque envoi de demande d'écho. La fonction PAT utilise l'ID de requête au lieu du numéro de port de couche 4.

Avantages du NAT

- La fonction NAT ménage le schéma d'adressage enregistré légalement en autorisant la privatisation des intranets. Avec la surcharge NAT, plusieurs hôtes internes peuvent partager une même adresse IPv4 publique pour toutes leurs communications externes. (→ il faut juste un petit nombre d'adresses externes pour pouvoir desservir un grand nombre d'hôtes en interne)
- La fonction NAT augmente la souplesse des connexions au réseau public. Il est possible de mettre en œuvre des pools multiples, des pools de secours et des pools d'équilibrage de la charge pour assurer des connexions plus fiables au réseau public.
- La fonction NAT permet de conserver le schéma des adresses IPv4 privées existant et de passer facilement à un nouveau schéma d'adressage public. (une organisation peut changer de FAI sans avoir à changer aucun de ses clients internes.)
- La fonction NAT assure la sécurité du réseau. Les réseaux privés ne divulguant pas leurs adresses ou leur topologie interne, ils restent raisonnablement sécurisés quand ils sont utilisés conjointement à la fonction NAT pour obtenir un accès externe.

Inconvénients du NAT

- Dégradation des performances du réseau : en particulier pour les protocoles en temps réel tels que la voix sur IP. La fonction NAT augmente les délais de commutation car la traduction de chaque adresse IPv4 des en-têtes de paquet prend du temps. (modification de l'en-tête IPv4 et éventuellement de l'en-tête TCP/UDP, somme de contrôle d'en-tête recalculée,...)
- Perte de l'adressage de bout en bout : De nombreux protocoles et applications Internet dépendent de l'adressage de bout en bout de la source à la destination. Certaines applications (comme des applications de sécurité) ne sont pas compatibles avec la NAT.
- Perte de la traçabilité IPv4 de bout en bout : Il devient bien plus difficile de suivre les paquets qui subissent de nombreux changements d'adresse sur plusieurs sauts NAT, ce qui complique le dépannage.
- Complexification de la transmission tunnel : l'utilisation du NAT complique les protocoles de transmission tunnel, tels que IPsec, car elle modifie les valeurs dans les en-têtes, ce qui entre en conflit avec les contrôles d'intégrité effectués par IPsec et par d'autres protocoles de transmission tunnel.

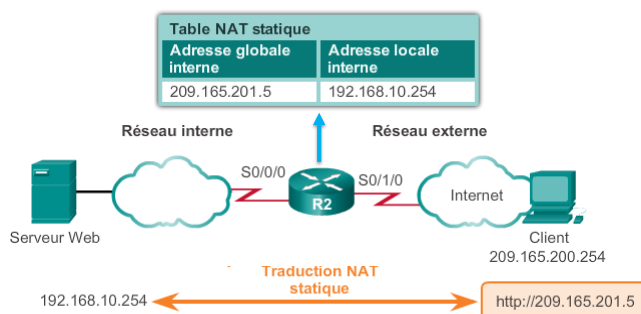
Chapitre 4

- Perturbations éventuelles de l'établissement de connexions TCP : Les services nécessitant l'établissement de connexions TCP depuis le réseau externe ou les protocoles sans état tels que ceux utilisant UDP peuvent être perturbés. Si le routeur NAT n'a pas été configuré pour prendre en charge ce type de protocole, les paquets entrants ne peuvent pas atteindre leur destination.

Chapitre 4

Configuration du NAT statique

NAT statique = mappage de type un à un entre une adresse interne et une adresse externe.



Le NAT statique permet aux périphériques externes d'établir des connexions avec des périphériques internes à l'aide de l'adresse publique attribuée de manière statique.

Chapitre 4

La configuration du NAT statique se fait en deux étapes :

1°) créer un mappage entre les adresses locales internes et les adresses globales internes. Dans notre exemple il faut donc faire correspondre l'adresse locale interne 192.168.10.254 et l'adresse globale interne 209.165.201.5

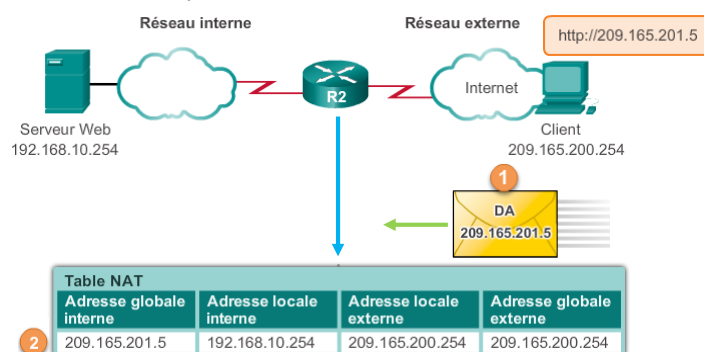
```
R2(config)# ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5
```

2°) maintenant il faut configurer les interfaces participant à la traduction comme étant internes ou externes par rapport au NAT. Dans notre exemple, l'interface série 0/0/0 de R2 est une interface interne et l'interface série 0/1/0 est une interface externe.

```
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface Serial0/1/0
R2(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
R2(config-if)# ip nat outside
```

Chapitre 4

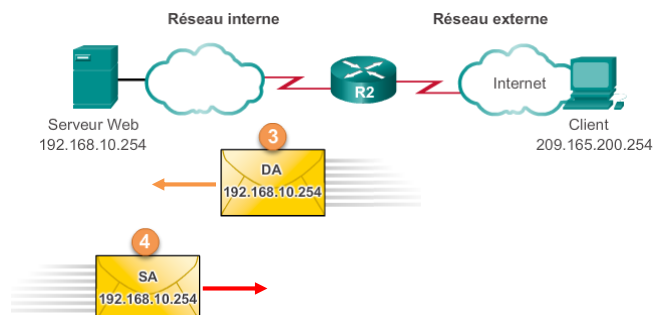
Etapes du processus NAT statique



Etape 1 : Le client envoie un paquet au serveur Web à l'aide de l'adresse de destination IPv4 publique 209.165.201.5

Etape 2 : R2 reçoit le premier paquet du client sur son interface NAT externe, R2 consulte sa table NAT.

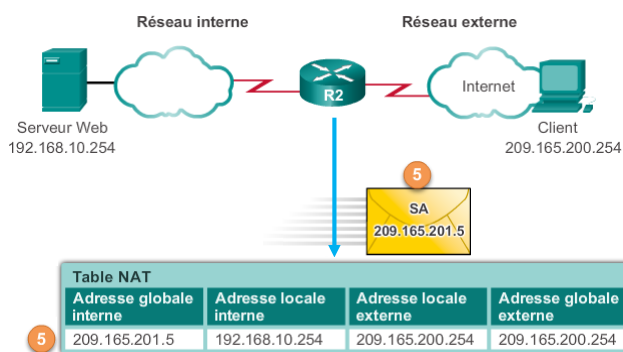
Chapitre 4



Etape 3 : L'adresse IPv4 de destination se trouve dans la table NAT et est traduite → R2 remplace l'adresse globale interne 209.165.201.5 par l'adresse locale interne 192.168.10.254 et transfère ensuite le paquet vers le serveur Web.

Etape 4 : Le serveur Web reçoit le paquet et répond au client à l'aide de l'adresse locale interne 192.168.10.254

Chapitre 4



Etape 5 : R2 examine la table NAT afin de traduire l'adresse locale interne (192.168.10.254) et traduit l'adresse source en adresse globale interne (209.165.201.5) avant de transférer le paquet à l'extérieur de son interface série 0/1/0 vers le client.

Etape 6 : Le client reçoit le paquet et poursuit la conversation. (Le routeur NAT suit les étapes 2 à 5b pour chaque paquet.)

Chapitre 4

Vérification du NAT statique

La commande **show ip nat translations** permet de vérifier le fonctionnement de la NAT. Elle affiche les traductions NAT actives. Les traductions statiques, contrairement aux traductions dynamiques, se trouvent toujours dans la table NAT.

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 209.165.201.5 192.168.10.254 209.165.200.254 209.165.200.254
R2#
```

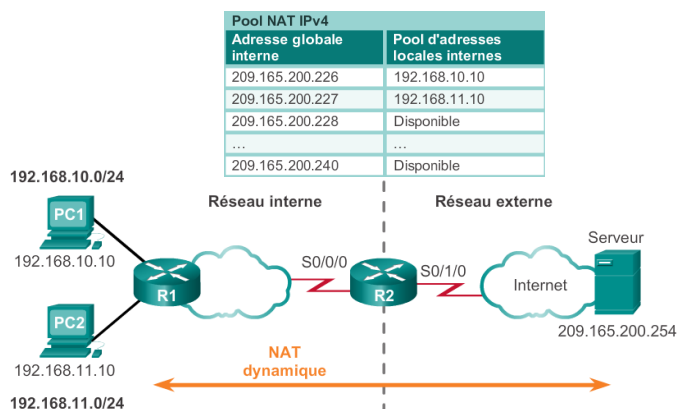
La commande **show ip nat statistics** affiche des informations sur le nombre total de traductions actives, les paramètres de configuration NAT, le nombre d'adresses dans le pool et le nombre d'adresses attribuées.

```
R2# show ip nat statistics
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 0
Outside interfaces:
  Serial0/0/1
Inside interfaces:
  Serial0/0/0
Hits: 0 Misses: 0
```

Chapitre 4

Configuration du NAT dynamique

Le NAT dynamique permet le mappage automatique des adresses locales internes avec les adresses globales internes (généralement des adresses IPv4 publiques). Pour ce faire le NAT dynamique utilise un pool d'adresses publiques IPv4 pour la traduction.



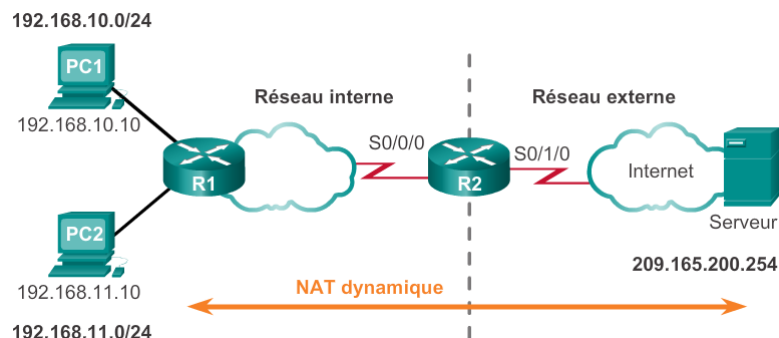
Chapitre 4

La configuration du NAT dynamique se fait en cinq étapes :

- 1°) définir le pool d'adresses à utiliser pour la traduction en utilisant la commande **ip nat pool name start-ip end-ip { netmask netmask | prefix-length prefix-length }**
- 2°) configurer une liste de contrôle d'accès standard pour identifier (autoriser) uniquement les adresses qui doivent être traduites. (N'oubliez pas qu'une instruction **deny all** implicite se trouve à la fin de chaque ACL.)
- 3°) relier la liste de contrôle d'accès au pool à l'aide de la commande **ip nat inside source list access-list-number pool pool name**.
- 4°) Identifiez les interfaces internes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau interne. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat inside**
- 5°) Identifiez les interfaces externes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau externe. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat outside**

Chapitre 4

Exemple de configuration du NAT dynamique



- 1°) R2(config)#ip nat pool NAT-POOL 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224

Chapitre 4

2°) R2(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

3°) R2(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL

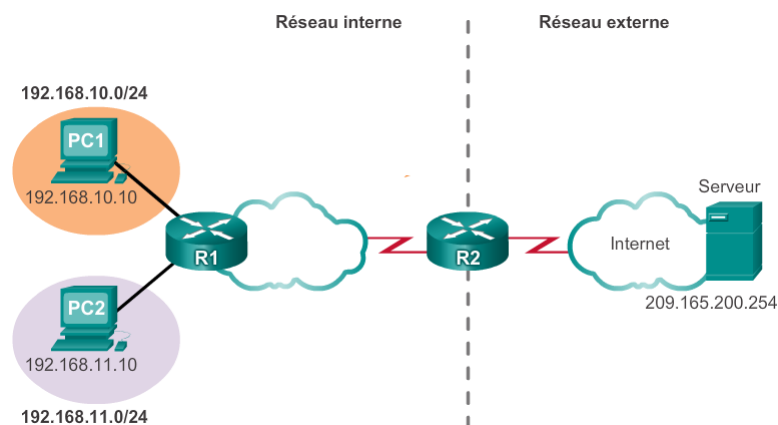
4°) R2(config)#interface S0/0/0
R2(config-if)#ip nat inside

5°) R2(config)#interface S0/1/0
R2(config-if)#ip nat outside

Chapitre 4

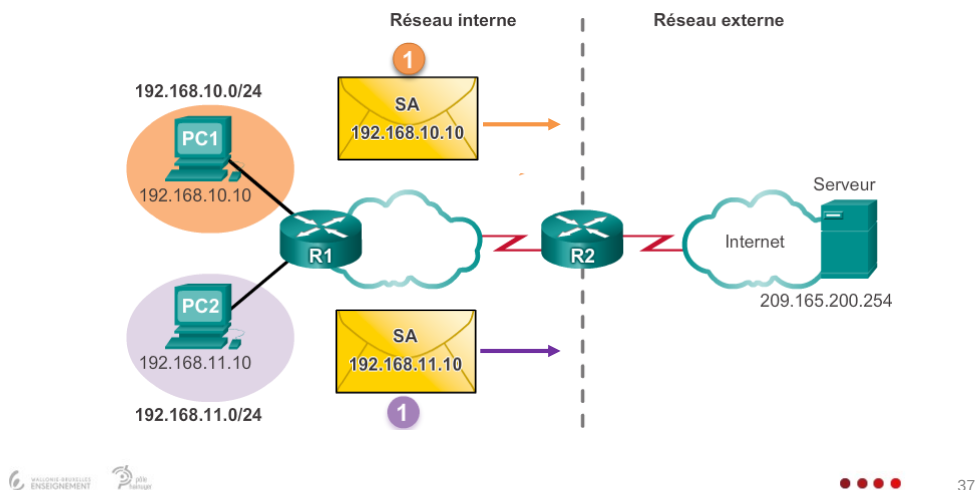
Étapes du processus NAT dynamique

Nous allons voir ce qui se passe étape par étape, lors du processus de NAT dynamique, lorsque nous avons 2 clients (PC1 et PC2) qui vont communiquer avec un serveur web.



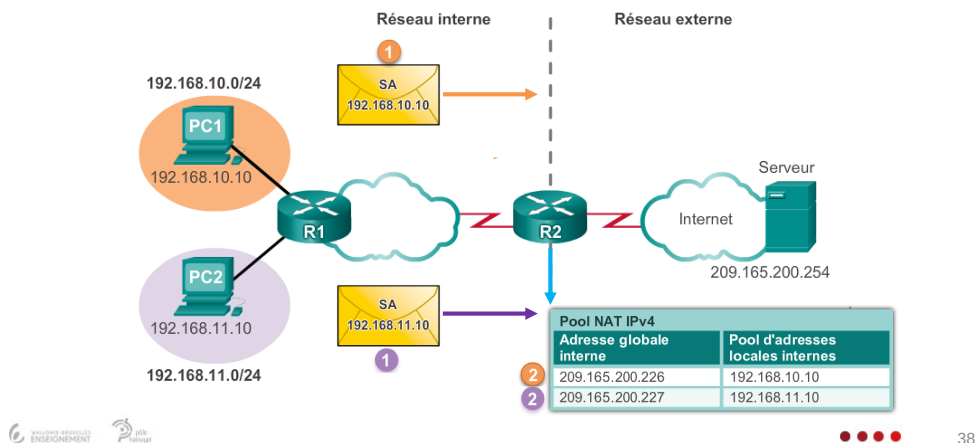
Chapitre 4

PC1 et PC2 envoient des paquets demandant une connexion au serveur à l'adresse IPv4 publique 209.165.200.254



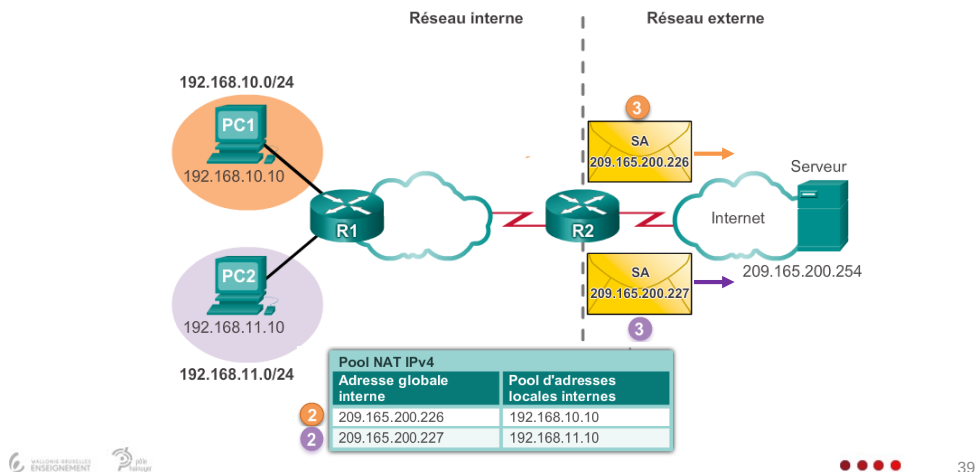
Chapitre 4

R2 reçoit le premier paquet de l'hôte 192.168.10.10 sur une interface configurée en tant qu'interface NAT interne → R2 vérifie la configuration NAT pour déterminer si ce paquet doit être traduit. La liste de contrôle d'accès autorise ce paquet, donc R2 va le traduire. Idem pour le paquet provenant de 192.168.11.10



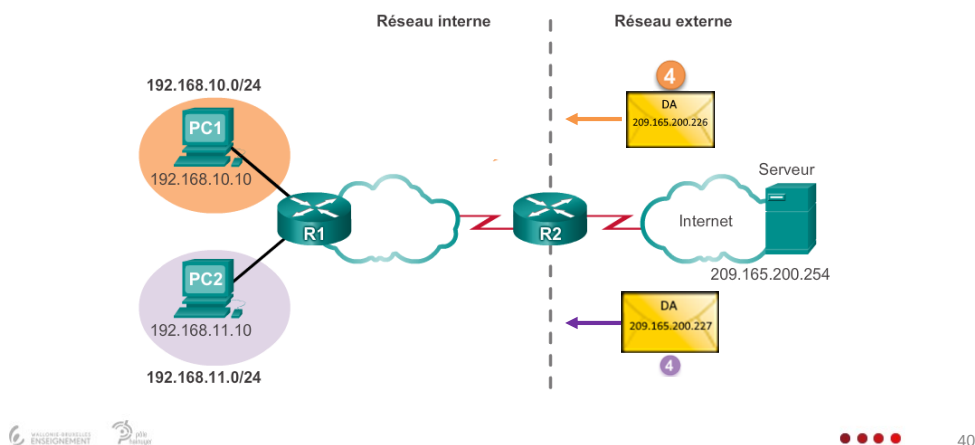
Chapitre 4

R2 remplace l'adresse source locale interne de PC1, 192.168.10.10, par l'adresse globale interne traduite, 209.165.200.226, et transmet le paquet. Le paquet provenant de PC2 suit le même processus avec l'adresse traduite pour PC2, 209.165.200.227.



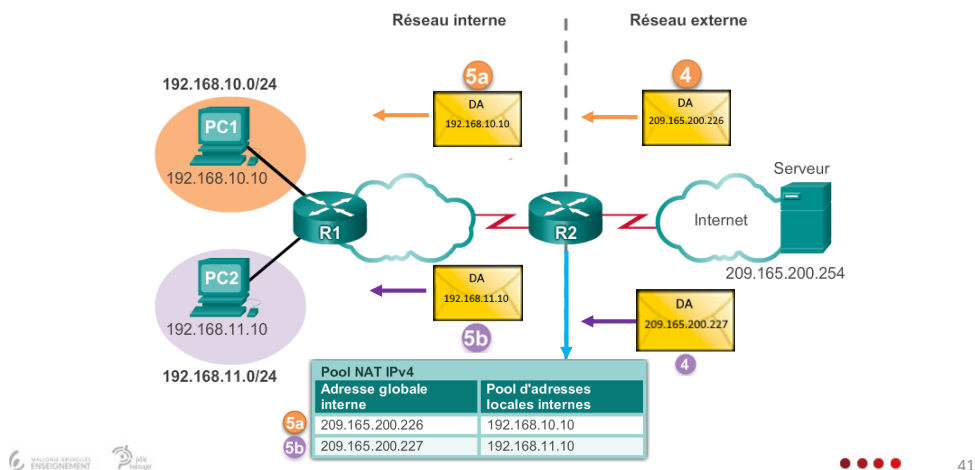
Chapitre 4

Le serveur reçoit le paquet de PC1 et répond à l'aide de l'adresse de destination IPv4 209.165.200.226. Lorsque le serveur reçoit le deuxième paquet, il répond à PC2 en utilisant l'adresse de destination IPv4 209.165.200.227.



Chapitre 4

Lorsque R2 reçoit un paquet portant l'adresse IPv4 de destination 209.165.200.226, il effectue une recherche dans la table NAT et grâce au mappage, R2 retraduit l'adresse en adresse locale interne (192.168.10.10) et transfère le paquet vers PC1.



41

Chapitre 4

R2 effectue exactement la même chose lorsqu'il reçoit le paquet avec l'adresse 209.165.200.227.

Finalement PC1 (192.168.10.10) et PC2 (192.168.11.10) reçoivent les paquets et poursuivent la conversation.

Chapitre 4

Vérification du NAT dynamique

La commande **show ip nat translations** montre toutes les traductions statiques qui ont été configurées ainsi que les éventuelles traductions dynamiques créées par le trafic.

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local  Outside local  Outside global
--- 209.165.200.226     192.168.10.10 ---          ---
--- 209.165.200.227     192.168.11.10 ---          ---
```

Si on ajoute le mot-clé **verbose**, on a des informations supplémentaires sur chaque traduction, notamment la date de création et la durée d'utilisation d'une entrée. Par défaut, les entrées de traduction expirent au bout de 24 heures, sauf si les compteurs ont été reconfigurés à l'aide de la commande **ip nat translation timeout timeout-seconds** en mode de configuration globale.

Chapitre 4

Pour effacer les entrées dynamiques avant l'expiration du délai, utilisez la commande du mode de configuration globale **clear ip nat translation** pour effacer toutes les traductions de la table, il faut utiliser la commande **clear ip nat translation ***

La commande **show ip nat statistics** affiche des informations sur le nombre total de traductions actives, les paramètres de configuration NAT, le nombre d'adresses dans le pool et le nombre d'adresses attribuées.

```
R2# show ip nat statistics
Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 6, occurred 00:27:07 ago
Outside interfaces:
  Serial0/0/1
Inside interfaces:
  Serial0/1/0
Hits: 24 Misses: 0
CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool NAT-POOL1 refcount 2
  pool NAT-POOL1: netmask 255.255.255.224
  start 209.165.200.226 end 209.165.200.240
  type generic, total addresses 15, allocated 2 (13%), misses 0
```

Chapitre 4

Configuration du PAT

La surcharge NAT ou PAT (Port Address Translation) économise les adresses du pool d'adresses globales internes en autorisant le routeur à utiliser une adresse globale interne pour plusieurs adresses locales internes.

Lorsque plusieurs adresses locales internes correspondent à une adresse globale interne, les numéros de port TCP ou UDP de chaque hôte interne permettent de faire la différence entre les différentes adresses locales.

Il existe deux façons de configurer la PAT, selon la méthode dont le FAI attribue les adresses IPv4 publiques :

- Soit le FAI attribue plusieurs adresses IPv4 publiques à l'entreprise
- Soit le FAI attribue une seule adresse IPv4 publique

Chapitre 4

Etapes de configuration du PAT pour un pool d'adresses IP publiques :

Si un site a obtenu plusieurs adresses IPv4 publiques, cela équivaut au NAT dynamique, sauf qu'il n'y a pas suffisamment d'adresses publiques pour permettre un mappage de type un à un des adresses internes/externes.

1°) définir le pool d'adresses à utiliser pour la traduction en utilisant la commande **ip nat pool** *pool name start-ip end-ip { netmask netmask | prefix-length prefix-length }*

2°) configurer une liste de contrôle d'accès standard pour identifier (autoriser) uniquement les adresses qui doivent être traduites.

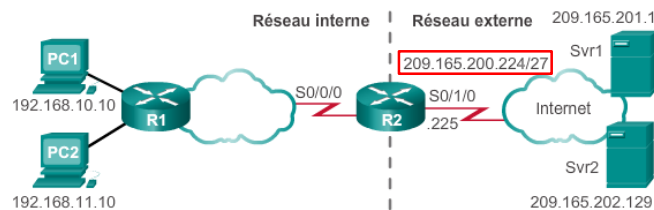
3°) relier la liste de contrôle d'accès au pool à l'aide de la commande **ip nat inside source list** *access-list-number pool pool name* **overload**.

4°) Identifiez les interfaces internes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau interne. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat inside**

5°) Identifiez les interfaces externes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau externe. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat outside**

Chapitre 4

Exemple de configuration du PAT pour un pool d'adresses IP publiques :



- 1°) R2(config)#ip nat pool PAT-POOL 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
- 2°) R2(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
- 3°) R2(config)#ip nat inside source list 1 pool PAT-POOL overload
- 4°) R2(config)#interface S0/0/0
R2(config-if)#ip nat inside
- 5°) R2(config)#interface S0/1/0
R2(config-if)#ip nat outside

Chapitre 4

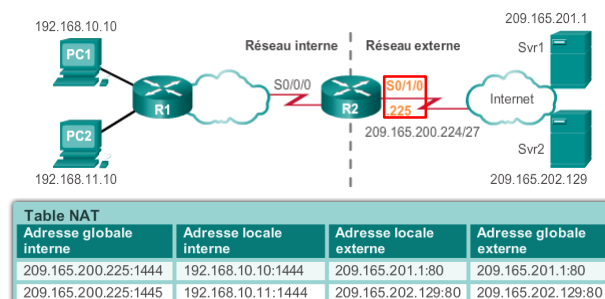
Etapes de configuration du PAT pour une adresse IPv4 publique unique :

Si une seule adresse IPv4 publique est disponible, la configuration de la surcharge attribue généralement l'adresse publique à l'interface externe qui se connecte au FAI. Toutes les adresses internes sont traduites en une seule adresse IPv4 lorsqu'elles quittent l'interface externe.

- 1°) configurer une liste de contrôle d'accès standard pour identifier (autoriser) uniquement les adresses qui doivent être traduites.
- 2°) relier la liste de contrôle d'accès à l'interface à l'aide de la commande **ip nat inside source list access-list-number interface type number overload**.
- 3°) Identifiez les interfaces internes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau interne. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat inside**
- 4°) Identifiez les interfaces externes du point de vue du NAT, autrement dit, toutes les interfaces qui se connectent au réseau externe. Sur ces interfaces il faut configurer la commande **ip nat outside**

Chapitre 4

Exemple de configuration du PAT pour une adresse IP publique unique :



- 1°) R2(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
- 2°) R2(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 0/1/0 overload
- 3°) R2(config)#interface S0/0/0
R2(config-if)#ip nat inside
- 4°) R2(config)#interface S0/1/0
R2(config-if)#ip nat outside

Chapitre 4

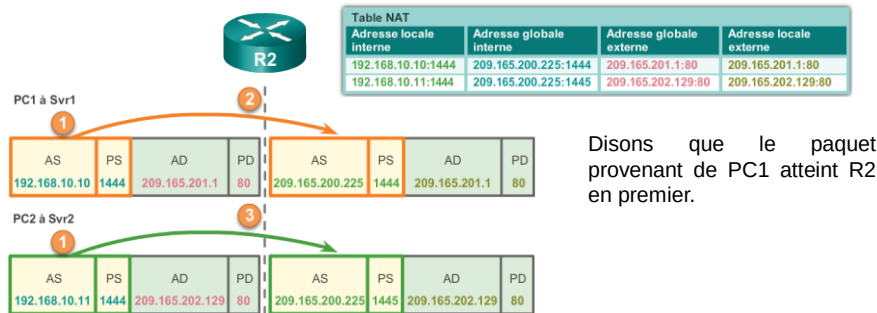
Le processus de surcharge de la NAT est le même qu'un pool d'adresses ou une adresse unique soit utilisé.

Si l'on reprend l'exemple précédent, on a le PC1 qui souhaite communiquer avec le serveur Web Svr1 à l'aide d'une adresse IPv4 publique unique. Un autre client, PC2, souhaite simultanément établir une session similaire avec le serveur Web Svr2.

Analysons maintenant ce qui se passe lors du processus d'envoi des ordinateurs vers les serveurs :

Admettons qu'au départ PC1 possède l'adresse IPv4 source 192.168.10.10 et utilise le port source TCP 1444 et que PC2 possède l'adresse IPv4 source 192.168.10.11 source et, par hasard, utilise également le même port source 1444.

Chapitre 4



Disons que le paquet provenant de PC1 atteint R2 en premier.

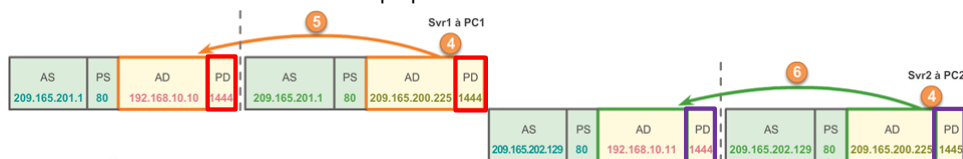
À l'aide du PAT, R2 modifie l'adresse IPv4 source qui devient 209.165.200.225 (adresse globale interne). Vu qu'il n'existe aucun autre périphérique utilisant le port 1444 dans la table NAT, on conserve le même numéro de port. Le paquet est alors transféré vers Svr1 à l'adresse 209.165.201.1.

Ensuite, le paquet provenant de PC2 arrive sur R2 qui doit utiliser la même adresse IPv4 globale interne unique pour toutes les traductions, (209.165.200.225). Vu que PC2 possède le même numéro de port source qu'une entrée actuelle de la PAT, la traduction de PC1, le PAT incrémente le numéro de port source jusqu'à ce qu'il corresponde à une valeur unique de sa table.

Chapitre 4

Lors du processus inverse, c-à-d lorsque les réponses des Svr1 et Svr2 arrivent à R2, celui-ci localise la seule entrée de sa table NAT en utilisant l'adresse et le port de destination de chaque paquet.

- Pour le paquet provenant de Svr1, il existe une seule entrée dans la table NAT avec l'adresse IPv4 209.165.200.225 associée au port de destination 1444.
- R2 modifie l'adresse IPv4 de destination du paquet qui devient 192.168.10.10. et conserve le même numéro de port avant de transférer le paquet à PC1.
- Pour le paquet provenant de Svr2, R2 effectue une traduction similaire. Il n'existe qu'une seule entrée dans la table NAT avec l'adresse IPv4 209.165.200.225 associée au port de destination 1445.
- R2 modifie l'adresse IPv4 de destination du paquet qui devient 192.168.11.10. et modifie également le même numéro de port pour qu'il retrouve sa valeur d'origine, à savoir 1444. Il transfère finalement le paquet à PC2.



Chapitre 4

Vérification du PAT

Les commandes permettant de vérifier la NAT statique et dynamique permettent également de vérifier la PAT : **show ip nat translations** ou **show ip nat statistics**

```
R2# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 209.165.200. 225:1444 192.168.10. 10:1444 209.165.201. 1:80 209.165.201. 1:80
tcp 209.165.200. 225:1445 192.168.11. 10:1444 209.165.202. 129:80 209.165.202. 129:80
R2#
```

```
R2# show ip nat statistics
Total active translations: 4 (0 static, 2 dynamic; 2 extended)
Peak translations: 2, occurred 00:31:43 ago
Outside interfaces:
  Serial0/1/1
Inside interfaces:
  Serial0/1/0
Hits: 4 Misses: 0
CEF Translated packets: 47, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 3] access-list 1 pool NAT-POOL2 refcount 2
  pool NAT-POOL2: netmask 255.255.255.224 start 209.165.200.225 end 209.165.200.240 type generic,
  total addresses 15, allocated 1 (6%), misses 0
(output omitted)
R2#
```

Chapitre 4

Et le NAT pour l'IPv6 ?

Depuis le début des années 1990, la pénurie de l'espace d'adresses IPv4 est l'une des priorités de l'IETF. La combinaison des adresses IPv4 privées de l'espace RFC 1918 et de la NAT a largement contribué à retarder cette pénurie.

En revanche, la NAT présente notamment un avantage involontaire pour IPv4 : elle permet de rendre le réseau privé invisible sur Internet.

En IPv6 l'espace d'adressage n'est pas un problème. IPv6 a été développé dans l'intention de rendre inutiles la NAT pour IPv4 et sa traduction entre les adresses IPv4 publiques et privées.

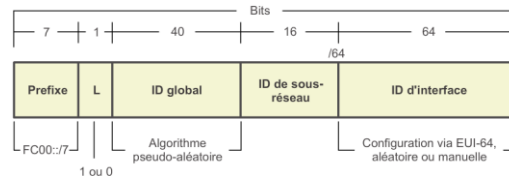
Toutefois, IPv6 implémente une forme de NAT. IPv6 comprend son propre espace d'adressage IPv6 privé et sa NAT, qui sont mis en œuvre de manière différente que dans le cas d'IPv4.

L'objectif des ULA (*Unique Local Address*) est de fournir un espace d'adressage IPv6 pour les communications au sein d'un site local.

IPv6 permet la traduction de protocole entre IPv4 et IPv6 connu sous le nom de NAT64.

Chapitre 4

Les ULA possèdent le préfixe FC00::/7



Le premier hextète appartient donc à la plage allant de FC00 à FDFF.

Le prochain bit est défini sur 1 si le préfixe est attribué localement. Il peut être défini sur 0 mais cela est réservé à un usage futur...

Les 40 bits suivants correspondent à un ID global, qui est un identifiant global généré de manière pseudo-aléatoire pour créer un préfixe unique de site.

Les 16 bits suivants correspondent à l'ID de sous-réseau dans le site.

Les 64 premiers bits forment ensemble le préfixe ULA. Il reste donc 64 bits pour l'ID d'interface, ou en termes IPv4, la partie hôte de l'adresse.

Chapitre 4

Les adresses locales uniques sont définies dans le document RFC 4193.

Les ULA sont également appelées adresses IPv6 locales (**à ne pas confondre avec les adresses IPv6 link-local**) et présentent plusieurs caractéristiques :

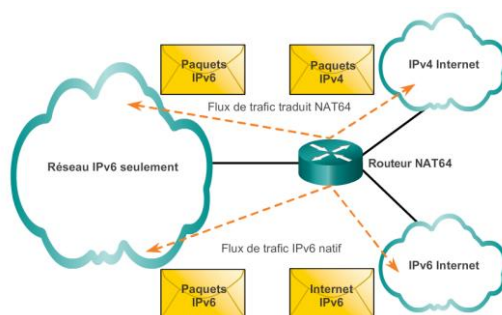
- Elles permettent aux sites d'être combinés ou interconnectés de manière privée sans créer de conflits d'adresses ni exiger la renumérotation des interfaces utilisant ces préfixes.
- Elles sont indépendantes de tout FAI et peuvent être utilisées pour les communications au sein d'un site sans nécessiter de connexion à Internet.
- Elles ne sont pas routables sur Internet, mais si elles sont accidentellement transmises via le routage ou DNS, il n'existe aucun conflit avec d'autres adresses.

La mise en œuvre et les utilisations potentielles des adresses IPv6 locales uniques sont toujours étudiées par la communauté Internet.

Chapitre 4

Le NAT pour IPv6 (NAT64) sert à fournir de façon transparente un accès entre les réseaux IPv6-only et les réseaux ipv4-only.

Il ne sert pas à traduire des adresses IPv6 privées en adresses IPv6 globales.



Dans l'idéal, IPv6 doit être exécuté de manière native dans la mesure du possible, c'est-à-dire que les périphériques IPv6 communiquent entre eux sur les réseaux IPv6.

Toutefois, pour faciliter le passage d'IPv4 à IPv6, l'IETF a développé plusieurs techniques de transition adaptées à différents scénarios de type IPv4 vers IPv6, y compris la double pile, la transmission tunnel et la traduction.

https://www.youtube.com/watch?v=_GkynY809eg&t=56s